HASIL PENGERJAAN OLAH DATA P-CFA

Tabel Kontingensi

Tabel kontingensi dibentuk menggunakan empat variabel kategorik, yaitu Usia, Pend, Satdik, dan SDI. Variabel Usia, Pend, dan Satdik berperan sebagai variabel prediktor, sedangkan variabel SDI merupakan variabel kriteria. Masing-masing variabel Usia, Pend dan SDI memiliki kategori sebanyak 2 kategori sedangkan pada variabel Satdik terdapat 4 kategori sehingga menghasilkan struktur tabel kontingensi empat dimensi dengan jumlah konfigurasi sebanyak: $2 \times 2 \times 4 \times 2 = 32$ konfigurasi. Konfigurasi tersebut merupakan seluruh kemungkinan kombinasi kategori yang dapat terbentuk dari keempat variabel penelitian. Setiap konfigurasi memuat informasi mengenai frekuensi observasi yang muncul pada kombinasi kategori tertentu.

Tabel 1. Tabel Kontingensi

Usia	Pend	Satdik	SDI	
			Transaksional	Otonom Tinggi
18-25 Tahun	SLTA	Pusdik Reserse	28	15
		Pusdik Brimob	672	159
		Prolat	39	21
		Sepolwan	34	552
	Diploma/Sarjana /Master	Pusdik Reserse	7	5
		Pusdik Brimob	30	10
		Prolat	6	1
		Sepolwan	8	80
>25 Tahun	SLTA	Pusdik Reserse	13	8
		Pusdik Brimob	37	9
		Prolat	20	12
		Sepolwan	0	4
	Diploma/Sarjana /Master	Pusdik Reserse	50	68
		Pusdik Brimob	14	4
		Prolat	19	16
		Sepolwan	0	7

Tabel kontingensi menunjukkan bahwa frekuensi observasi pada setiap konfigurasi tidak tersebar secara merata. Beberapa konfigurasi memiliki frekuensi observasi yang relatif tinggi, sedangkan konfigurasi lainnya memiliki frekuensi yang lebih rendah. Perbedaan distribusi frekuensi tersebut mengindikasikan adanya variasi pola kemunculan konfigurasi pada data hasil observasi. Namun demikian, pada tahap ini belum dapat disimpulkan apakah suatu konfigurasi muncul lebih sering atau lebih jarang dibandingkan yang diharapkan karena frekuensi yang disajikan masih merupakan frekuensi observasi. Selanjutnya, frekuensi observasi pada setiap konfigurasi digunakan untuk menghitung frekuensi harapan berdasarkan model independensi. Perhitungan frekuensi harapan ini bertujuan untuk memperoleh nilai yang nantinya akan dibandingkan dengan frekuensi observasi dalam proses identifikasi konfigurasi *type* dan *antitype* pada analisis P-CFA

Untuk mempermudah penyajian dan pembahasan hasil analisis, setiap kategori pada masing-masing variabel diberi kode numerik sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kode Kategori Variabel

Variabel	Kategori	Kode
Usia	18-25 Tahun	1
	>25 Tahun	2
Pend	SLTA	1
	Diploma/Sarjana/Master	2
Satdik	Pusdik Reserse	1
	Pusdik Brimob	2
	Prolat	3
	Sepolwan	4
SDI	Transaksional	1
	Otonom Tinggi	2

Berdasarkan pengkodean pada Tabel 2, setiap observasi direpresentasikan dalam bentuk empat digit kode konfigurasi yang terdiri atas Usia, Pend, Satdik, dan SDI secara berurutan. Dengan demikian, diperoleh sebanyak 32 konfigurasi beserta frekuensi observasinya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Konfigurasi dan Frekuensi Observasi.

Konfigurasi	Fo	Konfigurasi	Fo
1111	28	2111	13
1112	15	2112	8
1121	672	2121	37
1122	159	2122	9
1131	39	2131	20
1132	21	2132	12
1141	34	2141	0
1142	552	2142	4
1211	7	2211	50

Konfigurasi	Fo	Konfigurasi	Fo
1212	5	2212	68
1221	30	2221	14
1222	10	2222	4
1231	6	2231	19
1232	1	2232	16
1241	8	2241	0
1242	80	2242	7

MODEL 1: INDEPENDENSI PENUH

Digunakan *base model* independensi penuh (*complete independence model*), yaitu model mengasumsikan tidak terdapat interaksi antarvariabel sehingga frekuensi harapan dibentuk hanya berdasarkan pengaruh utama masing-masing variabel

Selanjutnya didapat hasil frekuensi harapan yang disajikan pada tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4. Frekuensi Harapan Setiap Konfigurasi

Konfigurasi	Fe	Konfigurasi	Fe
1111	38,804	2111	6,541
1112	38,566	2112	6,501
1121	364.911	2121	61,512
1122	362,670	2122	61,134
1131	28,150	2131	4,745
1132	27,977	2132	4,716
1141	264,714	2141	44,622
1142	263,089	2142	44,348
1211	42,784	2211	7,212
1212	42,522	2212	7,168
1221	38,058	2221	6,415
1222	37,825	2222	6,376
1231	31,037	2231	5,232
1232	30,846	2232	5,200

Konfigurasi	Fe	Konfigurasi	Fe
1241	27,608	2241	4,654
1242	27,439	2242	4,625

Meskipun terdapat 4 konfigurasi yang memiliki nilai ekspektasi di bawah 5, jumlah ini masih berada di bawah batas toleransi maksimal (20%), sehingga pengujian global tetap valid untuk dilanjutkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian menggunakan *Pearson Chi-Square* dan *Likelihood Ratio* untuk melihat perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan secara keseluruhan, dengan hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Pearson Chi-square test:			
Chi	**df**	**pChi**	**alpha**
2210,495	25	0	0,05
Likelihood ratio test:			
Chi	**df**	**pChi**	**alpha**
1859,27	25	0	0,05

Berdasarkan hasil *Pearson Chi-Square*, diperoleh nilai χ^2 sebesar 2210,495 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 25 dan nilai $p < 0{,}001$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan pada konfigurasi yang terbentuk. Dengan demikian, pola konfigurasi yang diamati tidak sepenuhnya sesuai dengan pola yang diharapkan apabila Usia, Pendidikan, Satdik, dan SDI berada dalam kondisi independen penuh.

Selanjutnya, berdasarkan *Likelihood Ratio*, diperoleh nilai χ^2 sebesar 1859,270 dengan df sebesar 25 dan nilai $p < 0{,}001$. Hasil ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan berdasarkan model independensi penuh. Dengan demikian, hasil *Pearson Chi-Square* dan *Likelihood Ratio* memberikan kesimpulan yang searah, yaitu terdapat konfigurasi yang frekuensinya berbeda secara signifikan dari frekuensi yang diharapkan pada model independensi penuh.

Dengan nilai koreksi bonferroni: 0.0015625

Tabel 5. PCFA

No	Konfigurasi	Fo	Fe	Type	df	z.Chi	z.pChi
1	1111	28	38,804	.	1	-1,734	0,041
2	1112	15	38,566	-	1	-3,795	0,000
3	1121	672	364.911	+	1	16,076	0,000

No	Konfigurasi	Fo	Fe	Type	df	z.Chi	z.pChi
4	1122	159	362,670	-	1	-10,695	0,000
5	1131	39	28,150	.	1	2,045	0,020
6	1132	21	27,977	.	1	-1,319	0,094
7	1141	34	264,714	-	1	-14,180	0,000
8	1142	552	263,089	+	1	17,812	0,000
9	1211	7	42,784	-	1	-5,471	0,000
10	1212	5	42,522	-	1	-5,754	0,000
11	1221	30	38,058	.	1	-1,306	0,096
12	1222	10	37,825	-	1	-4,524	0,000
13	1231	6	31,037	-	1	-4,494	0,000
14	1232	1	30,846	-	1	-5,374	0,000
15	1241	8	27,608	-	1	-3,732	0,000
16	1242	80	27,439	+	1	10,034	0,000
17	2111	13	6,541	.	1	2,525	0,006
18	2112	8	6,501	.	1	0,588	0,278
19	2121	37	61,512	-	1	-3,125	0,001
20	2122	9	61,134	-	1	-6,668	0,000
21	2131	20	4,745	+	1	7,003	0,000
22	2132	12	4,716	+	1	3,354	0,000
23	2141	0	44,622	-	1	-6,680	0,000
24	2142	4	44,348	-	1	-6,059	0,000
25	2211	50	7,212	+	1	15,933	0,000
26	2212	68	7,168	+	1	22,722	0,000
27	2221	14	6,415	+	1	2,995	0,001
28	2222	4	6,376	.	1	-0,941	0,173
29	2231	19	5,232	+	1	6,019	0,000
30	2232	16	5,200	+	1	4,736	0,000

No	Konfigurasi	Fo	Fe	Type	df	z.Chi	z.pChi
31	2241	0	4,654	.	1	-2,157	0,015
32	2242	7	4,625	.	1	1.104	0,135

Berdasarkan hasil *local tests* dengan koreksi Bonferroni sebesar α = 0,0015625, ditemukan beberapa konfigurasi yang menunjukkan penyimpangan signifikan antara frekuensi observasi (Fo) dan frekuensi harapan (Fe). Konfigurasi dengan tanda (+) menunjukkan *Type*, yaitu frekuensi observasi secara signifikan lebih tinggi daripada frekuensi harapan. Sementara tanda (−) menunjukkan *Antitype*, yaitu frekuensi observasi secara signifikan lebih rendah daripada frekuensi harapan.

Type (+) yang ditemukan adalah:

- **2211** → Fo = 50; Fe = 7,212; z = 15,933; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **1121** → Fo = 672; Fe = 364,911; z = 16,076; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Brimob menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2221** → Fo = 14; Fe = 6,415; z = 2,995; p = 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Brimob menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2131** → Fo = 20; Fe = 4,745; z = 7,003; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2231** → Fo = 19; Fe = 5,232; z = 6,019; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2212** → Fo = 68; Fe = 7,168; z = 22,722; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2132** → Fo = 12; Fe = 4,716; z = 3,354; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2232** → Fo = 16; Fe = 5,200; z = 4,736; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **1142** → Fo = 552; Fe = 263,089; z = 17,812; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **1242** → Fo = 80; Fe = 27,439; z = 10,034; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

Antitype (−) yang ditemukan adalah:

- **1211** → Fo = 7; Fe = 42,784; z = −5,471; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan

- **2121** → Fo = 37; Fe = 61,512; z = −3,125; p = 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan

- **1231** → Fo = 6; Fe = 31,037; z = −4,494; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1141** → Fo = 34; Fe = 264,714; z = −14,180; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **2141** → Fo = 0; Fe = 44,622; z = −6,680; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1241** → Fo = 8; Fe = 27,608; z = −3,732; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1112** → Fo = 15; Fe = 38,566; z = −3,795; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1212** → Fo = 5; Fe = 42,522; z = −5,754; p < 0,001

Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1122** → Fo = 159; Fe = 362,670; z = −10,695; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Brimob menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **2122** → Fo = 9; Fe = 61,134; z = −6,668; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1222** → Fo = 10; Fe = 37,825; z = −4,524; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Brimob menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1232** → Fo = 1; Fe = 30,846; z = −5,374; p < 0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **2142** → Fo = 4; Fe = 44,348; z = −6,059; p < 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

Berdasarkan hasil P-CFA pada Model 1 dengan *base model* independensi penuh (*complete independence model*), ditemukan sejumlah konfigurasi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan setelah dilakukan koreksi Bonferroni dengan $\alpha = 0{,}0015625$. Hasil *local test* menunjukkan terdapat 10 konfigurasi *Type* dan 13 konfigurasi *Antitype*. Konfigurasi *Type* menunjukkan bahwa frekuensi observasi SDI pada kombinasi karakteristik Usia, Pendidikan, dan Satdik tertentu lebih tinggi daripada frekuensi yang diharapkan, sedangkan konfigurasi *Antitype* menunjukkan frekuensi observasi SDI lebih rendah daripada yang diharapkan.

Pada SDI Transaksional, konfigurasi *Type* ditemukan pada 1121, 2211, 2221, 2131, dan 2231. Sementara itu, konfigurasi *Antitype* ditemukan pada 1211, 2121, 1231, 1141, 2141, dan 1241. Hal tersebut menunjukkan adanya kombinasi karakteristik Usia, Pendidikan, dan Satdik tertentu yang berkaitan dengan kemunculan SDI Transaksional lebih tinggi maupun lebih rendah daripada yang diharapkan dalam model independensi penuh.

Pada SDI Otonom Tinggi, konfigurasi *Type* ditemukan pada 2212, 2132, 2232, 1142, dan 1242. Adapun konfigurasi *Antitype* ditemukan pada 1112, 1212, 1122, 2122, 1222, 1232, dan 2142. Dengan demikian, terdapat kombinasi karakteristik tertentu yang menunjukkan kemunculan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi maupun lebih rendah daripada yang diharapkan berdasarkan model.

Secara keseluruhan, hasil P-CFA Model 1 menunjukkan bahwa pola SDI tidak sepenuhnya mengikuti pola yang diharapkan apabila Usia, Pendidikan, Satdik, dan SDI diperlakukan dalam kondisi independen penuh. Identifikasi konfigurasi *Type* dan *Antitype* memberikan gambaran mengenai kombinasi karakteristik responden yang memiliki frekuensi SDI secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah daripada frekuensi harapannya.

MODEL 2: INDEPENDENSI BERSYARAT

Digunakan *base model* independensi bersyarat (*conditional independence model*), yaitu model yang mengasumsikan adanya hubungan antarvariabel prediktor Usia, Pendidikan, dan Satdik, sementara SDI diperlakukan sebagai variabel kriteria. Dengan demikian, frekuensi harapan pada Model 2 dibentuk berdasarkan kombinasi atau interaksi antara Usia, Pendidikan, dan Satdik.

Selanjutnya didapat hasil frekuensi harapan yang disajikan pada tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6. Frekuensi Harapan Setiap Konfigurasi

Konfigurasi	Fe	Konfigurasi	Fe
1111	35,086	2111	5,914
1112	19,682	2112	3,318
1121	606,726	2121	102,274
1122	143,766	2122	24,234
1131	50,489	2131	8,511
1132	28,240	2132	4,760
1141	29,095	2141	4,905
1142	475,797	2142	80,203
1211	48,778	2211	8,222
1212	62,470	2212	10,530
1221	37,653	2221	6,347
1222	11,980	2222	2,020
1231	21,394	2231	3,606
1232	14,548	2232	2,452
1241	6,846	2241	1,154
1242	74,450	2242	12,550

Pada Model 2 terdapat 7 dari 32 konfigurasi yang memiliki frekuensi harapan (Fe) kurang dari 5. Jumlah tersebut sebesar 21,875% dari keseluruhan konfigurasi, sehingga sedikit melebihi batas 20% yang digunakan sebagai kriteria pemeriksaan frekuensi harapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konfigurasi dengan frekuensi harapan yang relatif rendah. Namun, pengujian lokal pada Model 2 selanjutnya dilakukan menggunakan *exact binomial test*, sehingga penentuan *Type* dan *Antitype* tidak hanya bergantung pada pendekatan asimtotik *chi-square*. Oleh karena itu, hasil *local test* selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan *exact binomial test* dengan koreksi Bonferroni sebesar $\alpha = 0{,}0015625$.

Pearson Chi-square test:			
Chi	**df**	**pChi**	**alpha**
994,9331	15	0	0,05
Likelihood ratio test:			
Chi	**df**	**pChi**	**alpha**
764,9761	15	0	0,05

Berdasarkan hasil pengujian global pada Model 2, diperoleh nilai *Pearson Chi-Square* sebesar 994,933 dengan df = 15 dan $p < 0{,}001$. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan secara keseluruhan berdasarkan model yang digunakan.

Hasil yang sejalan juga diperoleh pada *Likelihood Ratio* dengan nilai 764,976, df = 15, dan $p < 0{,}001$, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan secara keseluruhan. Selanjutnya, dilakukan pengujian lokal menggunakan *exact binomial test* untuk mengidentifikasi konfigurasi yang termasuk *Type* dan *Antitype*.

Dengan nilai koreksi bonferroni: 0.0015625

Tabel 5. PCFA

No	Konfigurasi	Fo	Fe	Type	df	Exact Binomial Test
1	1111	28	35,086	.	1	0,129
2	1112	15	19,682	.	1	0,172
3	1121	672	606,726	+	1	<0,001
4	1122	159	143,766	.	1	0,102
5	1131	39	50,489	.	1	0,054
6	1132	21	28,240	.	1	0,097

No	Konfigurasi	Fo	Fe	Type	df	Exact Binomial Test
7	1141	34	29,095	.	1	0,202
8	1142	552	475,797	+	1	<0,001
9	1211	7	48,778	-	1	<0,001
10	1212	5	62,470	-	1	<0,001
11	1221	30	37,653	.	1	0,117
12	1222	10	11,980	.	1	0,349
13	1231	6	21,394	-	1	<0,001
14	1232	1	14,548	-	1	<0,001
15	1241	8	6,846	.	1	0,378
16	1242	80	74,450	.	1	0,271
17	2111	13	5,914	.	1	0,008
18	2112	8	3,318	.	1	0,020
19	2121	37	102,274	-	1	<0,001
20	2122	9	24,234	-	1	<0,001
21	2131	20	8,511	+	1	0,001
22	2132	12	4,760	.	1	0,004
23	2141	0	4,905	.	1	0,007
24	2142	4	80,203	-	1	<0,001
25	2211	50	8,222	+	1	<0,001
26	2212	68	10,530	+	1	<0,001
27	2221	14	6,347	.	1	0,006
28	2222	4	2,020	.	1	0,146
29	2231	19	3,606	+	1	<0,001
30	2232	16	2,452	+	1	<0,001
31	2241	0	1,154	.	1	0,315
32	2242	7	12,550	.	1	0,067

Type (+) yang ditemukan adalah:

- **1121** → Fo = 672; Fe = 606,726; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Brimob menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **1142** → Fo = 552; Fe = 475,797; Ex.Bin = <0,001

  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2131** → Fo = 20; Fe = 8,511; Ex.Bin = 0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2231** → Fo = 19; Fe = 3,606; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2211** → Fo = 50; Fe = 8,222; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Transaksional lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2212** → Fo = 68; Fe = 10,530; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

- **2232** → Fo = 16; Fe = 2,452; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih tinggi daripada yang diharapkan.

Antitype (-) yang ditemukan adalah:

- **1211** → Fo = 7; Fe = 48,778; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1212** → Fo = 5; Fe = 62,470; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1231** → Fo = 6; Fe = 21,394; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **1232** → Fo = 1; Fe = 14,548; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia 18–25 tahun, pendidikan Diploma/Sarjana/Master, dan berasal dari Prolat menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **2121** → Fo = 37; Fe = 102,274; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Transaksional lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **2122** → Fo = 9; Fe = 24,234; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Pusdik Reserse menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

- **2142** → Fo = 4; Fe = 80,203; Ex.Bin = <0,001
  Responden dengan usia >25 tahun, pendidikan SLTA, dan berasal dari Sepolwan menunjukkan SDI Otonom Tinggi lebih rendah daripada yang diharapkan.

Berdasarkan hasil P-CFA pada Model 2 dengan *base model* independensi bersyarat (*conditional independence model*) dan pengujian lokal menggunakan *exact binomial test* dengan koreksi Bonferroni sebesar $\alpha = 0{,}0015625$, ditemukan beberapa konfigurasi yang menunjukkan penyimpangan signifikan dari frekuensi yang diharapkan. Hasil pengujian menunjukkan adanya konfigurasi *Type* dan *Antitype* pada hubungan antara Usia, Pendidikan, Satdik, dan SDI. Konfigurasi *Type* menunjukkan bahwa frekuensi SDI pada kombinasi karakteristik tertentu lebih tinggi daripada yang diharapkan, sedangkan konfigurasi *Antitype* menunjukkan frekuensi SDI yang lebih rendah daripada yang diharapkan.

Pada SDI Transaksional, konfigurasi *Type* ditemukan pada kombinasi 1121, 2131, 2231, dan 2211. Hal ini menunjukkan bahwa pada kombinasi karakteristik tersebut, SDI Transaksional muncul lebih sering daripada yang diharapkan setelah mempertimbangkan kombinasi Usia, Pendidikan, dan Satdik dalam model bersyarat. Sebaliknya, konfigurasi 1211, 1231, dan 2121 merupakan *Antitype*, yang menunjukkan bahwa SDI Transaksional muncul lebih sedikit daripada yang diharapkan pada kombinasi karakteristik tersebut.

Pada SDI Otonom Tinggi, konfigurasi *Type* ditemukan pada kombinasi 1142, 2212, dan 2232. Artinya, SDI Otonom Tinggi pada kombinasi karakteristik tersebut muncul lebih sering daripada yang diharapkan. Sementara itu, konfigurasi 1212, 1232, 2122, dan 2142 merupakan *Antitype*, yang menunjukkan bahwa SDI Otonom Tinggi muncul lebih sedikit daripada yang diharapkan pada kombinasi karakteristik tersebut.

Secara keseluruhan, hasil P-CFA Model 2 menunjukkan adanya pola konfigurasi tertentu antara Usia, Pendidikan, Satdik, dan SDI yang berbeda secara signifikan dari pola yang diharapkan dalam model independensi bersyarat. Dengan demikian, analisis P-CFA berhasil mengidentifikasi kombinasi karakteristik responden yang secara statistik memiliki kemunculan SDI lebih tinggi (*Type*) maupun lebih rendah (*Antitype*) dibandingkan frekuensi harapannya.

PERBANDINGAN MODEL 1 DAN 2

Indikator	**Model 1** **Complete Independence**	**Model 2** **Conditional Independence**
Loglik	-1001,888	-454,741
AIC	2017,776	943,482
BIC	2028,036	968,3995

Berdasarkan perbandingan *Information Criteria*, Model 1 memiliki nilai Loglik sebesar −1001,888, AIC sebesar 2017,776, dan BIC sebesar 2028,036. Sementara itu, Model 2 memiliki nilai LogLik sebesar −454,741, AIC sebesar 943,482, dan BIC sebesar 968,3995.

Model 2 menunjukkan nilai LogLik yang lebih tinggi atau lebih mendekati nol serta nilai AIC dan BIC yang lebih rendah dibandingkan Model 1. Hal ini menunjukkan bahwa setelah hubungan antara Usia, Pendidikan, dan Satdik dimasukkan ke dalam model, terdapat perubahan kecocokan model terhadap data. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan nilai LogLik, AIC, dan BIC, Model 2 menunjukkan kecocokan terhadap data yang lebih baik dibandingkan Model 1.

LAMPIRAN

```
# P-CFA OLAH MOTIVASI
# Load Package
library(readxl)
library(confreq)

## Loading required package: gmp

## Warning: package 'gmp' was built under R version 4.3.3

##
## Attaching package: 'gmp'

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     %*%, apply, crossprod, matrix, tcrossprod

## Loading required package: grid

## Loading required package: vcd

# IMPORT DATA
setwd("C:/Users/Keysha Jauzi/Documents/Olah Motivasi")
data <- read_excel("Olah Motivasi 2.xlsx", sheet = "Olahan")
View(data)

# VARIABEL PENELITIAN
data_pcfa <- data[, c("Usia", "Pend", "Satdik", "SDI")]

# TABEL KONTINGENSI
config_table <- xtabs(
  ~ Usia +
    Pend +
    Satdik +
    SDI,
  data = data_pcfa
)
config_table

## , , Satdik = 1, SDI = 1
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1  28   7
##    2  13  50
##
## , , Satdik = 2, SDI = 1
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1 672  30
##    2  37  14
##
## , , Satdik = 3, SDI = 1
##
```

```
##     Pend
## Usia   1   2
##    1  39   6
##    2  20  19
##
## , , Satdik = 4, SDI = 1
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1  34   8
##    2   0   0
##
## , , Satdik = 1, SDI = 2
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1  15   5
##    2   8  68
##
## , , Satdik = 2, SDI = 2
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1 159  10
##    2   9   4
##
## , , Satdik = 3, SDI = 2
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1  21   1
##    2  12  16
##
## , , Satdik = 4, SDI = 2
##
##     Pend
## Usia   1   2
##    1 552  80
##    2   4   7
```

```
ftable(config_table)
```

```
##                  SDI   1   2
## Usia Pend Satdik
## 1    1    1           28  15
##           2          672 159
##           3           39  21
##           4           34 552
##      2    1            7   5
##           2           30  10
##           3            6   1
##           4            8  80
## 2    1    1           13   8
##           2           37   9
```

```
##           3           20  12
##           4            0   4
##      2    1           50  68
##           2           14   4
##           3           19  16
##           4            0   7

data_frek <- as.data.frame(config_table)
class(data_frek) <- c("data.frame", "Pfreq")

# PCFA
# base model complete independence
hasil_indep <- CFA(data_frek)
summary(hasil_indep)

## function Call:
##  -------------
##  Formula: ~ Usia + Pend + Satdik + SDI
##  Variables: Usia Pend Satdik SDI
##  Categories: 2 2 4 2
##
##  results of global tests:
##  ------------------------
##  pearson Chi-square test:
##        Chi df pChi alpha
## 1 2210.495 25    0  0.05
##
##  likelihood ratio test:
##       Chi df pChi alpha
## 1 1859.27 25    0  0.05
##
##  Information Criteria:
##      loglik      AIC      BIC
## 1 -1001.888 2017.776 2028.036
##
##  results of local tests:
##  ------------------------
##  Type (+) / Antitype (-) based on: z.pChi ;
##  with Bonferroni adjusted alpha: 0.0015625

##       pat. obs.    exp. Type df   z.Chi z.pChi
## 1  1 1 1 1   28  38.804    .  1  -1.734  0.041
## 2  2 1 1 1   13   6.541    .  1   2.525  0.006
## 3  1 2 1 1    7  42.784    -  1  -5.471  0.000
## 4  2 2 1 1   50   7.212    +  1  15.933  0.000
## 5  1 1 2 1  672 364.911    +  1  16.076  0.000
## 6  2 1 2 1   37  61.512    -  1  -3.125  0.001
## 7  1 2 2 1   30  38.058    .  1  -1.306  0.096
## 8  2 2 2 1   14   6.415    +  1   2.995  0.001
## 9  1 1 3 1   39  28.150    .  1   2.045  0.020
## 10 2 1 3 1   20   4.745    +  1   7.003  0.000
## 11 1 2 3 1    6  31.037    -  1  -4.494  0.000
## 12 2 2 3 1   19   5.232    +  1   6.019  0.000
## 13 1 1 4 1   34 264.714    -  1 -14.180  0.000
```

```
## 14 2 1 4 1    0  44.622    -  1  -6.680  0.000
## 15 1 2 4 1    8  27.608    -  1  -3.732  0.000
## 16 2 2 4 1    0   4.654    .  1  -2.157  0.015
## 17 1 1 1 2   15  38.566    -  1  -3.795  0.000
## 18 2 1 1 2    8   6.501    .  1   0.588  0.278
## 19 1 2 1 2    5  42.522    -  1  -5.754  0.000
## 20 2 2 1 2   68   7.168    +  1  22.722  0.000
## 21 1 1 2 2  159 362.670    -  1 -10.695  0.000
## 22 2 1 2 2    9  61.134    -  1  -6.668  0.000
## 23 1 2 2 2   10  37.825    -  1  -4.524  0.000
## 24 2 2 2 2    4   6.376    .  1  -0.941  0.173
## 25 1 1 3 2   21  27.977    .  1  -1.319  0.094
## 26 2 1 3 2   12   4.716    +  1   3.354  0.000
## 27 1 2 3 2    1  30.846    -  1  -5.374  0.000
## 28 2 2 3 2   16   5.200    +  1   4.736  0.000
## 29 1 1 4 2  552 263.089    +  1  17.812  0.000
## 30 2 1 4 2    4  44.348    -  1  -6.059  0.000
## 31 1 2 4 2   80  27.439    +  1  10.034  0.000
## 32 2 2 4 2    7   4.625    .  1   1.104  0.135
```

```
# base model bersyarat
hasil_pcfa <- CFA(data_frek, form = "~ Usia*Pend*Satdik + SDI")
summary(hasil_pcfa, type = "ex.bin.test", alpha = 0.05)
```

```
## function Call:
##  -------------
##  Formula: ~ Usia*Pend*Satdik + SDI
##  Variables: Usia Pend Satdik SDI
##  Categories: 2 2 4 2
##
##  results of global tests:
##  ------------------------
##  pearson Chi-square test:
##        Chi df pChi alpha
## 1 994.9331 15    0  0.05
##
##  likelihood ratio test:
##        Chi df pChi alpha
## 1 764.9761 15    0  0.05
##
##  Information Criteria:
##     loglik     AIC      BIC
## 1 -454.741 943.482 968.3995
##
##  results of local tests:
##  ------------------------
##  Type (+) / Antitype (-) based on: ex.bin.test ;
##  with Bonferroni adjusted alpha: 0.0015625

##       pat. obs.    exp. Type df ex.bin.test
## 1  1 1 1 1   28  35.086    .  1       0.129
## 2  2 1 1 1   13   5.914    .  1       0.008
## 3  1 2 1 1    7  48.778    -  1       0.000
## 4  2 2 1 1   50   8.222    +  1       0.000
```

```
## 5  1 1 2 1  672 606.726    +  1       0.000
## 6  2 1 2 1   37 102.274    -  1       0.000
## 7  1 2 2 1   30  37.653    .  1       0.117
## 8  2 2 2 1   14   6.347    .  1       0.006
## 9  1 1 3 1   39  50.489    .  1       0.054
## 10 2 1 3 1   20   8.511    +  1       0.001
## 11 1 2 3 1    6  21.394    -  1       0.000
## 12 2 2 3 1   19   3.606    +  1       0.000
## 13 1 1 4 1   34  29.095    .  1       0.202
## 14 2 1 4 1    0   4.905    .  1       0.007
## 15 1 2 4 1    8   6.846    .  1       0.378
## 16 2 2 4 1    0   1.154    .  1       0.315
## 17 1 1 1 2   15  19.682    .  1       0.172
## 18 2 1 1 2    8   3.318    .  1       0.020
## 19 1 2 1 2    5  62.470    -  1       0.000
## 20 2 2 1 2   68  10.530    +  1       0.000
## 21 1 1 2 2  159 143.766    .  1       0.102
## 22 2 1 2 2    9  24.234    -  1       0.000
## 23 1 2 2 2   10  11.980    .  1       0.349
## 24 2 2 2 2    4   2.020    .  1       0.146
## 25 1 1 3 2   21  28.240    .  1       0.097
## 26 2 1 3 2   12   4.760    .  1       0.004
## 27 1 2 3 2    1  14.548    -  1       0.000
## 28 2 2 3 2   16   2.452    +  1       0.000
## 29 1 1 4 2  552 475.797    +  1       0.000
## 30 2 1 4 2    4  80.203    -  1       0.000
## 31 1 2 4 2   80  74.450    .  1       0.271
## 32 2 2 4 2    7  12.550    .  1       0.067
```